1

(12) 设 $xy = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$ 是某二阶齐次线性微分方程的通解，则该方程为____

2

(15) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数且 $f(1) = 0$，若 $f(x)$ 满足 $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 6\int_0^1 f(x)dx + 3 = 0$，则 $f(x) =$ _____.



3

4 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，则(　　)

(A) $a < 0, b > 0$.　　(B) $a > 0, b > 0$.

(C) $a = 0, b > 0$.　　(D) $a = 0, b < 0$.

4

18 设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y'' + xy' - 9y = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = 2, y'|_{x=1} = 6$ 的解.

(Ⅰ) 利用变换 $x = e^t$ 将上述方程化为常系数线性微分方程，并求 $y(x)$；

(Ⅱ) 计算 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4 - x^2}dx$.

使用变量代换将微分方程转化为已知解法的类型再求解，也是微分方程的一种重要解法.

下面总结一下历年真题中出现过的同类题.

【例】利用代换 $y = \frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y''\cos x - 2y'\sin x + 3y\cos x = e^x$ 化简，并求出原方程的通解. (1998 年数学二试题)

答案　原方程可化为 $\frac{d^2u}{dx^2} + 4u = e^x$，原方程的通解为 $y = C_1\frac{\cos 2x}{\cos x} + 2C_2\sin x + \frac{e^x}{5\cos x}$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

【例】用变量代换 $x = \cos t (0 < t < \pi)$ 化简微分方程 $(1 - x^2)y'' - xy' + y = 0$，并求其满足 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解. (2005 年数学二试题)

答案　原方程可化为 $\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0$，所求特解为 $y = 2x + \sqrt{1 - x^2}$.

【例】微分方程 $y' = \frac{1}{(x + y)^2}$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为_____. (2024 年数学一、二试题)

答案　$y - \arctan(x + y) = -\frac{\pi}{4}$.

5

15 微分方程 $(2y - 3x)dx + (2x - 5y)dy = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解为_____.

1

(12) **答案** 填“$xy''-(3x-2)y'+(x-3)y=0$”.

解 **法一** 令 $z=xy$，由二阶常系数齐次线性方程的通解结构知 z 所满足的微分方程的特征方程为 $(r-1)(r-2)=0$，故微分方程为 $\frac{d^2z}{dx^2}-3\frac{dz}{dx}+2z=0$；将 $z=xy$ 代入得，$(xy)''-3(xy)'+2xy=0$，化简得方程为 $xy''-(3x-2)y'+(2x-3)y=0$.

法二 对

$$xy=c_1e^x+c_2e^{2x}, \quad ①$$

等式两边对 x 求导得

$$xy'+y=c_1e^x+2c_2e^{2x}, \quad ②$$

再对 x 求导得

$$xy''+2y'=c_1e^x+4c_2e^{2x}. \quad ③$$

由②，③式解得

$$c_1e^x=2xy'+2y-xy''-2y', \quad c_2e^x=\frac{1}{4}(2xy''-2xy'-2y+4y'),$$

代入①式整理得 $xy''-(3x-2)y'+(2x-3)y=0$.

2

解 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x$.

故

$$\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x-6\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+3=\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x+6\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x+3$$

$$=\int_0^1[f'(x)+3x]^2\mathrm{d}x-\int_0^1 9x^2\mathrm{d}x+3=\int_0^1[f'(x)+3x]^2\mathrm{d}x=0.$$

由于 $f'(x)+3x$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以 $f'(x)+3x=0$，即 $f(x)=-\frac{3}{2}x^2+C$，再由 $f(1)=0$，知 $C=\frac{3}{2}$. 因此 $f(x)=\frac{3}{2}(1-x^2)$.

$$\lim_{x\to-\infty}e^{\lambda x}=\begin{cases}0, & \lambda>0,\\ +\infty, & \lambda<0,\end{cases}\quad \lim_{x\to+\infty}e^{\lambda x}=\begin{cases}+\infty, & \lambda>0,\\ 0, & \lambda<0,\end{cases}$$

故当 $\lambda\neq0$ 时，$e^{\lambda x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上均无界. 此为本题的解题关键.

解 由于二阶常系数齐次线性微分方程必有零解，而零解为有界解，故微分方程 $y''+ay'+by=0$ 必然存在 $(-\infty,+\infty)$ 上的有界解. 本题实际上是要求此方程的所有解都有界.

微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+b=0$.

- 若 $\Delta=a^2-4b>0$，则特征方程有两个不同实根 λ_1,λ_2，从而至少有一个实根非零. 此时，微分方程的解为 $y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$.

取 $C_1=C_2=1$，则 $\lim_{x\to-\infty}(e^{\lambda_1x}+e^{\lambda_2x})=+\infty$ 或 $\lim_{x\to+\infty}(e^{\lambda_1x}+e^{\lambda_2x})=+\infty$. 该解在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

- 若 $\Delta=a^2-4b=0$，则特征方程有两个相同实根 λ. 此时，微分方程的解为 $y=(C_1+C_2x)e^{\lambda x}$.

3

取 $C_1=0,C_2=1$，则 $\lim_{x\to-\infty}xe^{\lambda x}=\infty$ 或 $\lim_{x\to+\infty}xe^{\lambda x}=\infty$. 该解在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

- 若 $\Delta=a^2-4b<0$，则特征方程有一对共轭复根 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta\mathrm{i}$. 此时，微分方程的解为 $y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

当 $\alpha\neq0$ 时，取 $C_1=1,C_2=0$，所得解 $y=e^{\alpha x}\cos\beta x$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的无界函数.

当 $\alpha=0$ 时，微分方程的解为 $y=C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x$. 对任意常数 C_1,C_2，该解在 $(-\infty,+\infty)$ 上均有界. 根据求根公式，$\lambda_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}\mathrm{i}$，即 $\alpha=-\frac{a}{2}$. 于是，$a=0$. 结合 $a^2-4b<0$ 可知，$b>0$.

因此，$a=0,b>0$. 应选 C.

4

1 围成，D_2 由曲线 $xy=3$，直线 $y=\frac{1}{3}x$ 与 $x=1$ 围成，$\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于 D 的面积，即 D_1 的面积与 D_2 的面积之和.

因此，

$$\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{3}}^{1}\left(3x-\frac{1}{3x}\right)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}\left(\frac{3}{x}-\frac{x}{3}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{3x^2}{2}-\frac{1}{3}\ln x\right)\Big|_{\frac{1}{3}}^{1}+\left(3\ln x-\frac{x^2}{6}\right)\Big|_{1}^{3}$$
$$=\frac{3}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\ln\frac{1}{3}+3\ln 3-\frac{3}{2}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{3}\ln 3+3\ln 3=\frac{8}{3}\ln 3.$$

注 与本题中的区域类似的区域在 2015 年的真题中出现过，只不过是一道选择题，题目仅要求将区域表示转化为极坐标形式，写出极坐标形式下的积分即可，而本题需要将积分计算出来.

【例】设 D 是第一象限中由曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）(2015 年数学一、二试题)

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sin 2\theta}}^{\frac{2}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.　(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}^{\frac{2}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sin 2\theta}}^{\frac{2}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$.　(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}^{\frac{2}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$.

答案　B.

18 设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y''+xy'-9y=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=2$，$y'|_{x=1}=6$ 的解.

(Ⅰ) 利用变换 $x=\mathrm{e}^t$ 将上述方程化为常系数线性微分方程，并求 $y(x)$；

(Ⅱ) 计算 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$.

分析 本题综合考查了微分方程求解以及定积分的计算.

题目中所给微分方程不是我们熟悉的微分方程类型，可以根据第(Ⅰ)问的提示将方程化为常系数线性微分方程再求解.

使用变量代换 $x=\mathrm{e}^t$ 后，$y(x)$ 变为 $y(\mathrm{e}^t)$. 这是一个关于 t 的函数，利用链式法则，可以将 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 用 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$ 和 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 表示出来，从而将原方程变形.

解 (Ⅰ) 令 $x=\mathrm{e}^t$，则 $t=\ln x$，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right).$$

代入原方程可得 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-9y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-9y=0$. 这是一个二阶常系数齐次线性微分方程. 该方程的特征方程为 $r^2-9=0$，特征根为 $r_{1,2}=\pm 3$. 于是，该方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{3t}+C_2\mathrm{e}^{-3t}$. 代入 $x=\mathrm{e}^t$ 可得 $y=C_1x^3+C_2x^{-3}$. 进一步可得 $y'(x)=3C_1x^2-3C_2x^{-4}$.

由 $y|_{x=1}=2$，$y'|_{x=1}=6$ 可得 $\begin{cases}C_1+C_2=2,\\3C_1-3C_2=6,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}C_1=2,\\C_2=0.\end{cases}$ 因此，$y(x)=2x^3$.

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问的结果可得 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_1^2 x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$.

下面用两种方法计算 $\int_1^2 x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$.

(法一) 令 $t=4-x^2$，则 $\mathrm{d}(x^2)=-\mathrm{d}t$. 于是，

$$\int_1^2 x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^2 x^2\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}(x^2)\xlongequal{t=4-x^2}\frac{1}{2}\int_3^0(4-t)\sqrt{t}(-\mathrm{d}t)$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^3(4t^{\frac{1}{2}}-t^{\frac{3}{2}})\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left(\frac{8}{3}t^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}}\right)\Big|_0^3$$
$$=\frac{4}{3}\cdot 3\sqrt{3}-\frac{1}{5}\cdot 9\sqrt{3}=\frac{11\sqrt{3}}{5}.$$

(法二) 令 $x=2\sin t$，则

$$\int_1^2 x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=2\sin t}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}8\sin^3t\cdot 2\cos t\cdot 2\cos t\,\mathrm{d}t=32\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3t\cos^2t\,\mathrm{d}t$$
$$=32\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2t)\cos^2t\sin t\,\mathrm{d}t\xlongequal{u=\cos t}-32\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{0}(u^2-u^4)\,\mathrm{d}u$$
$$=32\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}(u^2-u^4)\,\mathrm{d}u=32\left(\frac{u^3}{3}-\frac{u^5}{5}\right)\Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$
$$=32\cdot\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\cdot\frac{1}{3}-\frac{9\sqrt{3}}{32}\cdot\frac{1}{5}\right)=\frac{11\sqrt{3}}{5}.$$

因此，$\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=2\cdot\frac{11\sqrt{3}}{5}=\frac{22\sqrt{3}}{5}$.

注 本题中的微分方程为欧拉方程(数学二考试大纲不要求会解欧拉方程)，第(Ⅰ)问所要求的用变量代换将原方程改写实际上是欧拉方程的一般解法.

欧拉方程　形如 $x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$ 的方程(其中 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 为常数)，叫做欧拉方程.

拓展

使用变量代换将微分方程转化为已知解法的类型再求解，也是微分方程的一种重要解法.

下面总结一下历年真题中出现过的同类题.

【例】利用代换 $y=\frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=\mathrm{e}^x$ 化简，并求出原方程的通解. (1998 年数学二试题)

答案　原方程可化为 $\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}+4u=\mathrm{e}^x$，原方程的通解为 $y=C_1\frac{\cos 2x}{\cos x}+2C_2\sin x+\frac{\mathrm{e}^x}{5\cos x}$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

【例】用变量代换 $x=\cos t(0<t<\pi)$ 化简微分方程 $(1-x^2)y''-xy'+y=0$，并求其满

5

(法二) 考虑隐函数 $F(x,y)=0$，若 $F(x,y)$ 满足 $\frac{\partial F}{\partial x}=2y-3x$，$\frac{\partial F}{\partial y}=2x-5y$，则 $(2y-3x)\mathrm{d}x+(2x-5y)\mathrm{d}y=0$ 即 $\frac{\partial F}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial F}{\partial y}\mathrm{d}y=0$.

对 $\frac{\partial F}{\partial x}$ 关于 x 积分可得

$$F(x,y)=\int\frac{\partial F}{\partial x}\mathrm{d}x=\int(2y-3x)\,\mathrm{d}x=2xy-\frac{3}{2}x^2+\varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 为关于 y 的一元函数.

对 $F(x,y)=2xy-\frac{3}{2}x^2+\varphi(y)$ 关于 y 求偏导数可得 $\frac{\partial F}{\partial y}=2x+\varphi'(y)$，与 $\frac{\partial F}{\partial y}=2x-5y$ 比较可得 $\varphi'(y)=-5y$. 于是，

$$\varphi(y)=\int\varphi'(y)\,\mathrm{d}y=\int(-5y)\,\mathrm{d}y=-\frac{5}{2}y^2+C,$$

其中 C 为待定常数. 进一步可得 $F(x,y)=2xy-\frac{3}{2}x^2-\frac{5}{2}y^2+C$.

将 $x=1,y=1$ 代入 $F(x,y)=0$ 可得 $2-\frac{3}{2}-\frac{5}{2}+C=0$，解得 $C=2$.